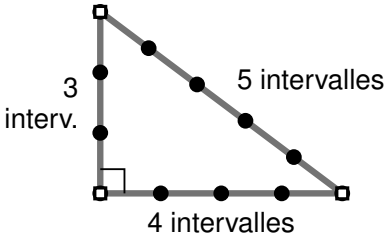
Utiliser le théorème de Pythagore pour calculer une longueur

Activité – Notion 4 • « D'abord l'angle droit, puis l'hypoténuse ! »

Partie 1 : la corde à 13 nœuds

Il y a plus de 4 000 ans, les arpenteurs égyptiens traçaient des angles droits sur le sol avec une simple corde : **13 nœuds**, régulièrement espacés, qui découpent la corde en **12 intervalles égaux**.

En tendant la corde autour de trois piquets, ils formaient un triangle de côtés **3**, **4** et **5** intervalles... et obtenaient un angle droit !



Les carrés blancs sont les piquets.

1 Quel est le plus long côté ? .....
Où est-il par rapport à l'angle droit ?
.....

2 Complète : 3^2 = ... 4^2 = ... 5^2 = ...
$3^2 + 4^2$ = ...

3 Que remarques-tu ? .....

Partie 2 : est-ce vrai pour tous les triangles rectangles ?

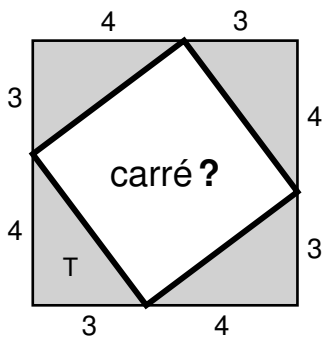
Pour chaque triangle, *a* et *b* sont les deux plus petits côtés et *c* est le plus long côté. On a vérifié à l'équerre si le triangle est rectangle.

a	*b*	*c*	Rectangle ?	$a^2 + b^2$	c^2
6	8	10	oui	.....	.....
5	12	13	oui	.....	.....
4	5	6	non	.....	.....
7	24	25	oui	.....	.....
2	3	4	non	.....	.....

1 Pour quels triangles a-t-on $a^2 + b^2 = c^2$? .....

2 Complète la phrase : dans un triangle rectangle, le carré du plus long côté est égal à
.....

Partie 3 : pourquoi ça marche ?



On place 4 triangles rectangles identiques (côtés de l'angle droit : 3 et 4) dans un grand carré. Au centre, il reste un carré dont le côté est l'hypoténuse *c* des triangles.

1 Aire du grand carré : .....

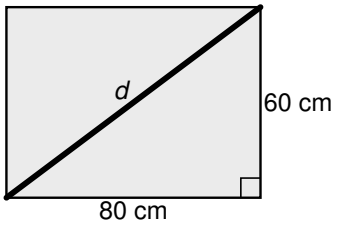
2 Aire d'un triangle T : .....
Aire des 4 triangles : .....

3 Aire du carré du centre : .....

4 On a donc c^2 = ..., c'est-à-dire $c^2 = 3^2 + 4^2$.
Le côté du carré du centre est *c* = ...

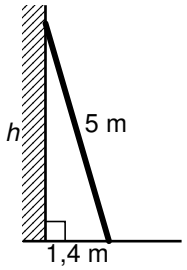
Partie 4 : trouver une longueur sans la mesurer

a) La diagonale de la table. Un plateau de table rectangulaire mesure 80 cm sur 60 cm.



$d^2 = 80^2 + 60^2 =$ .....
$d = \sqrt{.....} =$ ..... cm.

b) L'échelle. À Cany, Léo veut repeindre les colombages de sa maison cauchoise. Il pose une échelle de 5 m contre la façade verticale ; son pied est à 1,4 m du mur.



$5^2 = h^2 + 1{,}4^2$, donc $h^2 =$ .....
Avec la calculatrice : $h = \sqrt{.....} =$ ..... m.

Ce que je retiens

Dans un triangle rectangle, le plus long côté est ..... : c'est l'.....
Son carré est égal à ..... des deux autres côtés. Pour trouver une longueur, on calcule d'abord son ....., puis on prend la .....